

LAPORAN
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Dosen Pengampu:

Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.



Nama : Muhammad Asyraf Aufa Asaf

Nim : 13020240043

Kelas : A2

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

No 1:

- Output:

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: 3
String yang dibaca : 3
```

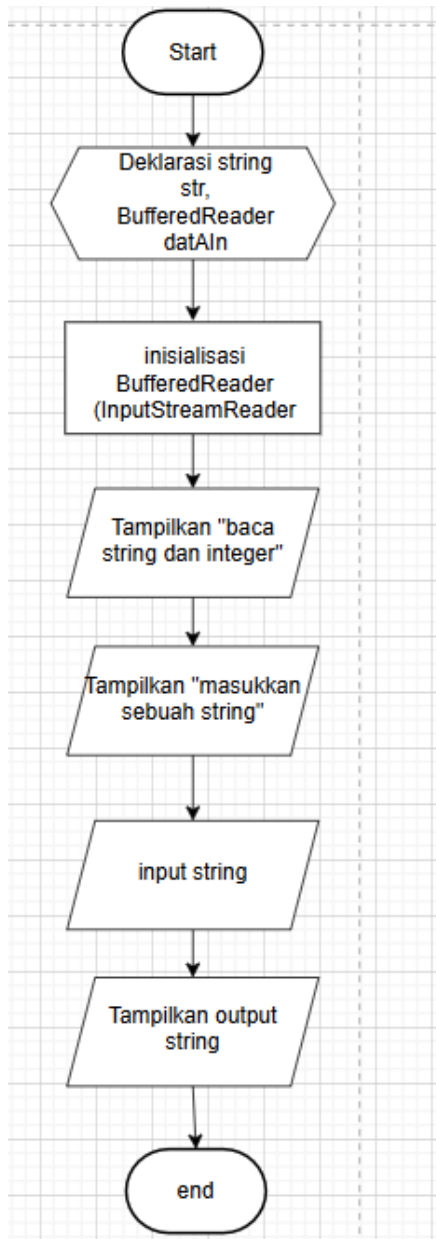
- Tujuan program:

Tujuan utama program BacaString adalah untuk menerima input teks (string) dari pengguna melalui keyboard secara interaktif di terminal/konsol dan menampilkan kembali teks tersebut ke layar.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- InputStreamReader, Berperan sebagai StreamReader yang mengubah aliran data mentah (bytes) dari keyboard menjadi karakter agar bisa dibaca oleh program
- BufferedReader Berperan sebagai Buffered (penyangga) yang menyimpan input dalam memori sementara agar proses pembacaan data menjadi lebih efisien dan cepat
- IOException, Jenis error (Exception) yang harus ditangani saat melakukan input/output; program wajib menggunakan throws IOException agar tidak crash jika terjadi gangguan koneksi data.
- javax.swing.* yaitu digunakan untuk membuat program yang mengeluarkan output berbentuk jendela/kotak dialog
- import pada baris 1, berguna untuk memasukkan library java
- throws IOException pada baris 10, yaitu perintah wajib saat menggunakan BufferedReader untuk menangani potensi error jika input gagal
- string pada baris 13, yaitu tipe data untuk mempresentasikan teks
- (System.in) pada baris 15, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out,print() pada baris 17, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- \n pada baris 17, berfungsi untuk membuat garis baru
- readLine() pada baris 19, yaitu perintah untuk membaca satu baris teks yang diketik oleh pengguna

- Flowchart:



No 2:

- Output:

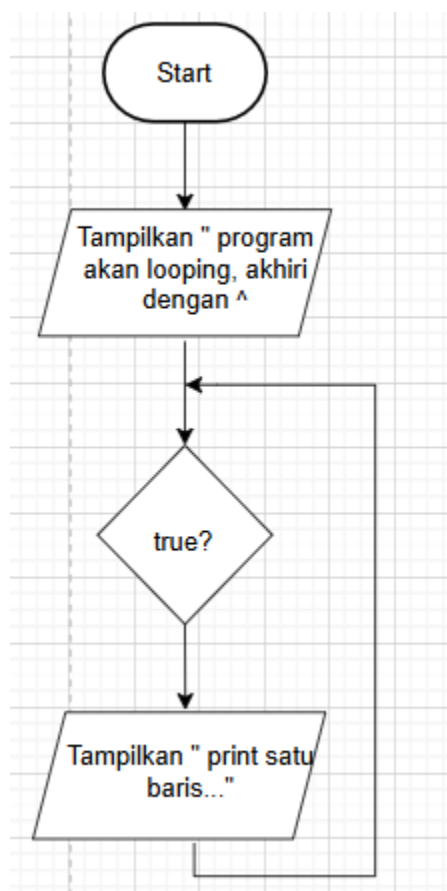
```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

- Tujuan program:

Tujuan program ForEver adalah untuk mendemonstrasikan cara kerja perulangan while dengan kondisi yang selalu bernilai benar (true). Program ini secara sengaja membuat

sistem melakukan tugas (mencetak teks) secara terus-menerus tanpa ada titik henti otomatis, guna menunjukkan kontrol alur perulangan absolut.

- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - System.out.println() pada baris 8, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
 - while pada baris 9, yaitu looping yang akan terus mengeksekusi blok di dalamnya selama kondisi dala kurung bernilai true
 - true pada baris 9, yaitu literal Boolean yang digunakan sebagai kondisi
 - ^c bukan keyword java, melainkan instruksi interupsi sistem operasi(cmd)
- Flowchart:



No 3:

- Output:

```
C:\java\jdk-20.0.2\bin>java Tugas2_Solusi.java
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 2

Nilai a positif 2
```

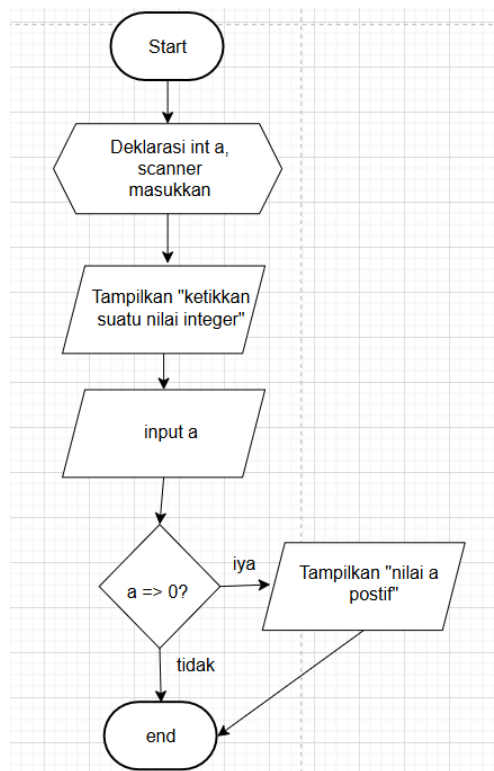
- Tujuan program:

Tujuan dari program If1 adalah untuk mendemonstrasikan penggunaan instruksi if tunggal. Program ini dirancang untuk mengevaluasi suatu kondisi (apakah angka yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan nol) dan hanya akan memberikan respons jika kondisi tersebut terpenuhi (True). Jika kondisi tidak terpenuhi (False), program akan selesai tanpa melakukan apa-apa.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- (System.in) pada baris 9, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- int pada baris 10, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- System.out.print() pada baris 13, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- nextInt() pada baris 15, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- if pada baris 16, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
- a >= 0 pada baris 16, yaitu operator relasional lebih besar dari atau sama dengan
- \n pada baris 17, berfungsi untuk membuat garis baru

- Flowchart:



No 4:

- Output:

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :-1
Nilai a negatif -1
```

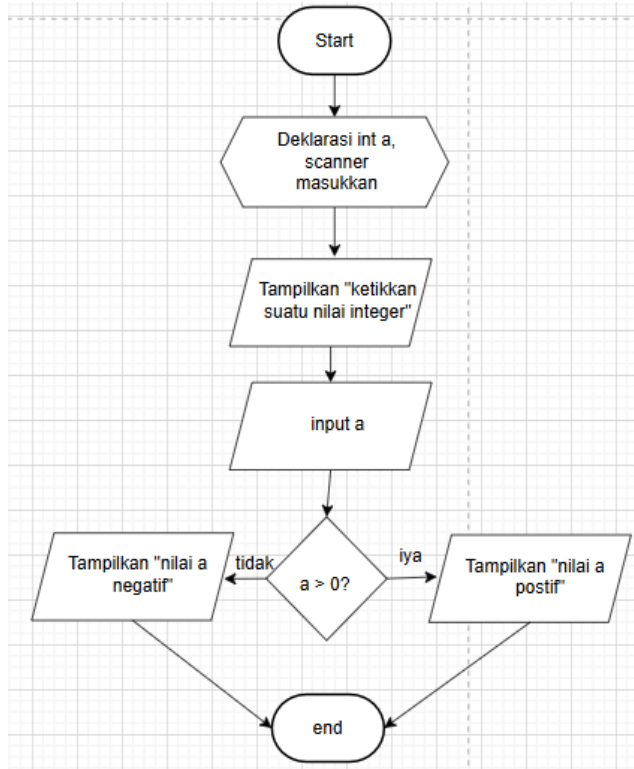
- Tujuan program:

Tujuan dari program If2 adalah untuk mendemonstrasikan struktur kendali percabangan yang menangani dua kemungkinan kondisi yang saling berlawanan. Program memastikan bahwa apa pun nilai integer yang dimasukkan pengguna, program akan selalu memberikan respons (baik itu menyatakan nilai positif/nol atau nilai negatif).

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 13, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- (System.in) pada baris 14, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out,print() pada baris 16, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- \n pada baris 16, berfungsi untuk membuat garis baru
- nextInt() pada baris 18, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- if pada baris 19, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
- a >= 0 pada baris 19, yaitu operator relasional lebih besar dari atau sama dengan
- else pada baris 21, yaitu menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat if
- System.out,println() pada baris 23, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru

- Flowchart:



No 5:

- Output:

```

Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :0
Nilai Nol 0
  
```

- Tujuan program:

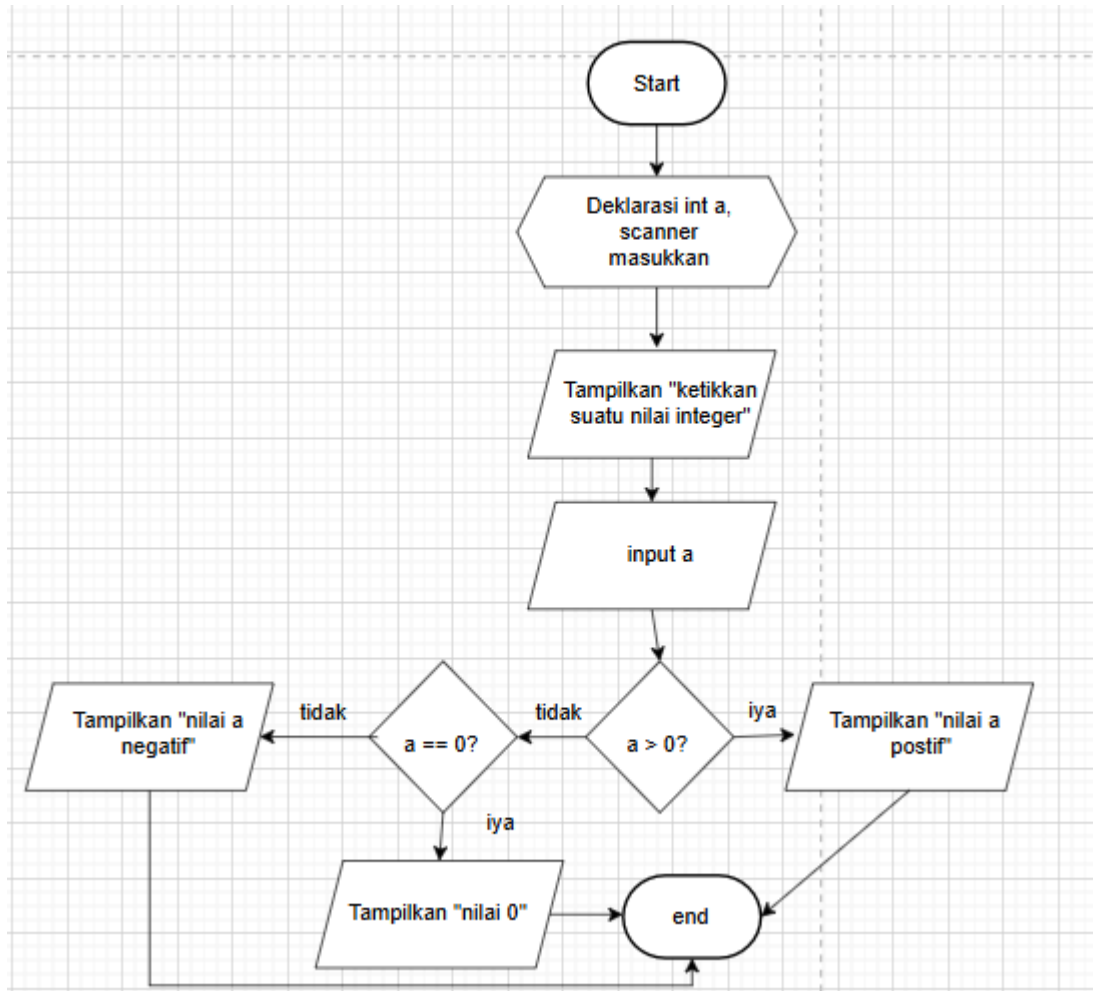
Tujuan dari program If3 adalah untuk mendemonstrasikan cara menangani tiga kemungkinan kondisi yang berbeda pada satu variabel. Program ini mengklasifikasikan input integer ke dalam tiga kelompok: bilangan positif (lebih besar dari nol), angka nol tepat, dan bilangan negatif (lebih kecil dari nol).

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 9, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- (System.in) pada baris 10, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out.print() pada baris 12, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- \n pada baris 12, berfungsi untuk membuat garis baru
- nextInt() pada baris 14, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- if pada baris 15, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung

- $a \geq 0$ pada baris 15, yaitu operator relasional lebih besar dari atau sama dengan
- `System.out.println()` pada baris 16, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
- `else if` pada baris 17, yaitu digunakan untuk menguji kondisi tambahan jika kondisi if pertama bernilai salah.
- $a == 0$ pada baris 17, yaitu operator relasi sama dengan
- `else` pada baris 21, yaitu menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat if

- Flowchart:



No 6:

- Output:

```

true
benar

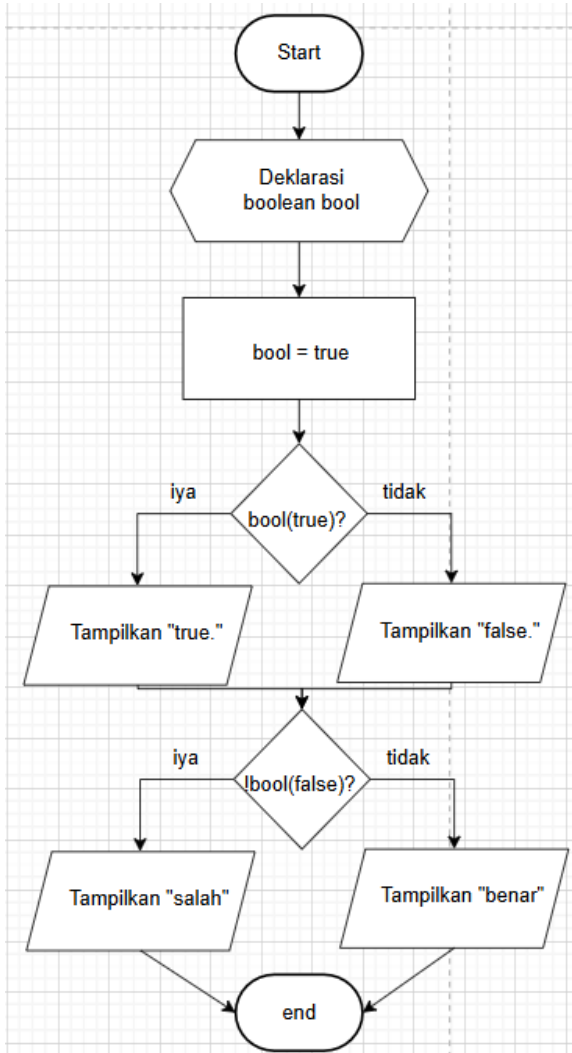
```

- Tujuan program:

Tujuan dari program KasusBoolean adalah untuk memahami penggunaan variabel bertipe boolean sebagai kondisi dalam percabangan. Program ini mendemonstrasikan bagaimana

nilai true dan penggunaan operator logika NOT (!) mempengaruhi alur keputusan dalam program Java.

- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - Boolean pada baris 8, yaitu objek pembungkus (wrapper class) untuk tipe data logika true/false
 - bool = true pada baris 10, yaitu proses inialisasi nilai ke variable
 - if pada baris 11, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
 - System.out.print() pada baris 12, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - \n pada baris 12, berfungsi untuk membuat garis baru
 - else pada baris 13, yaitu menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat if
 - ! pada baris 15, yaitu operator negasi atau NOT
- Flowchart:



No 7:

- Output:

```
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
u
Yang anda ketik adalah u
```

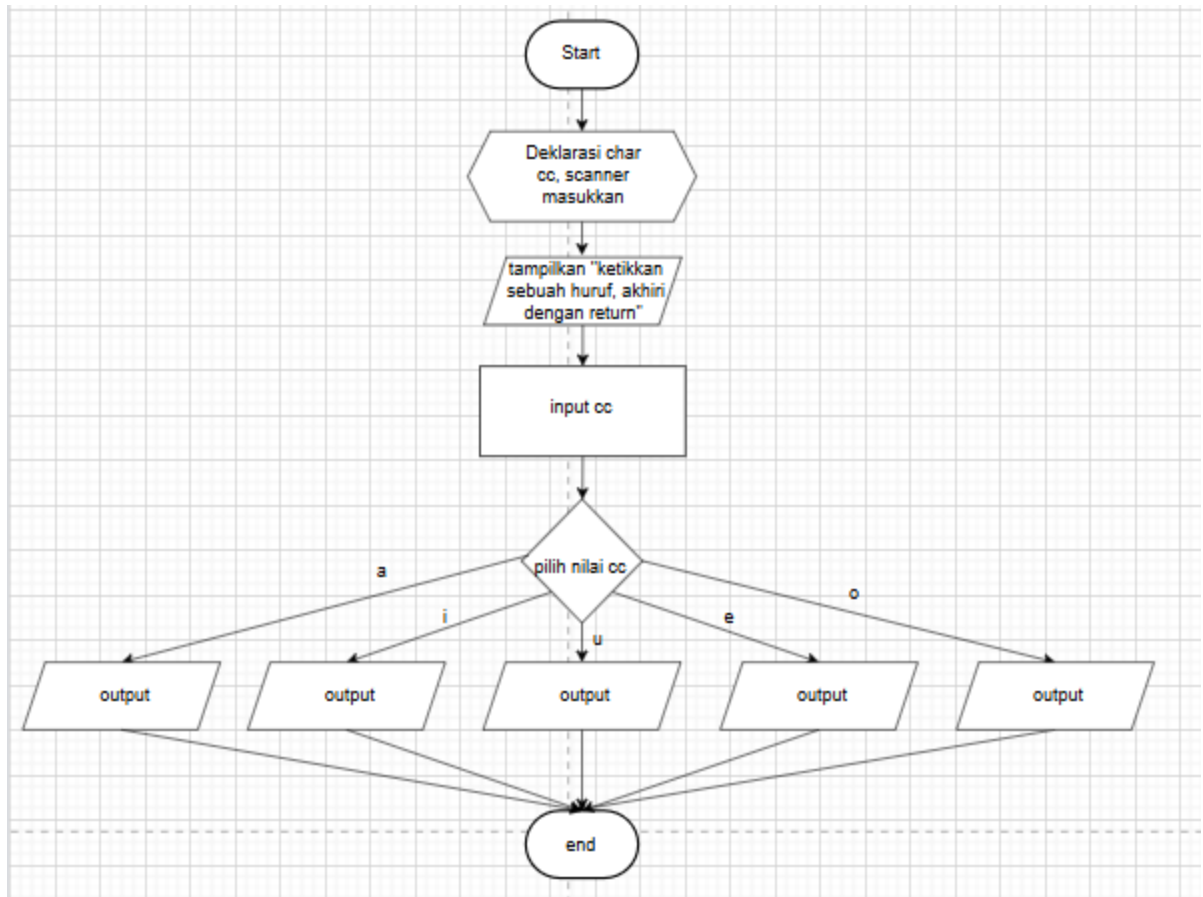
- Tujuan program:

Tujuan dari program ini adalah untuk mengklasifikasikan karakter vokal (a, i, u, e, o) yang diinput oleh pengguna. Program mendemonstrasikan bagaimana struktur switch bekerja sebagai alternatif yang lebih rapi daripada if-else if yang panjang untuk pengecekan nilai tunggal.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- char pada baris 9, yaitu tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik (') di awal dan di akhir karakternya
- (System.in) pada baris 10, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out.print() pada baris 12, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- \n pada baris 12, berfungsi untuk membuat garis baru
- next().charAt(0) pada baris 13, yaitu cara mengambil input karakter tunggal dari Scanner (mengambil karakter pertama dari string yang diketik)
- switch() pada baris 14, yaitu tempat menaruh variable yang akan diperiksa nilainya
- case pada baris 15, yaitu membandingkan nilai variable dengan konstanta tertentu. Jika true, kode di bawahnya berjalan
- break pada baris 16, yaitu instruksi kritikal untuk menghentikan eksekusi dalam blok switch
- default pada baris 25, yaitu bagian yang akan dijalankan jika nilai tidak cocok dengan semua case yang ada

- Flowchart:



No 8:

- Output:

```

Jari-jari lingkaran =8
Luas lingkaran = 201.056
Akhir program
  
```

- Tujuan program:

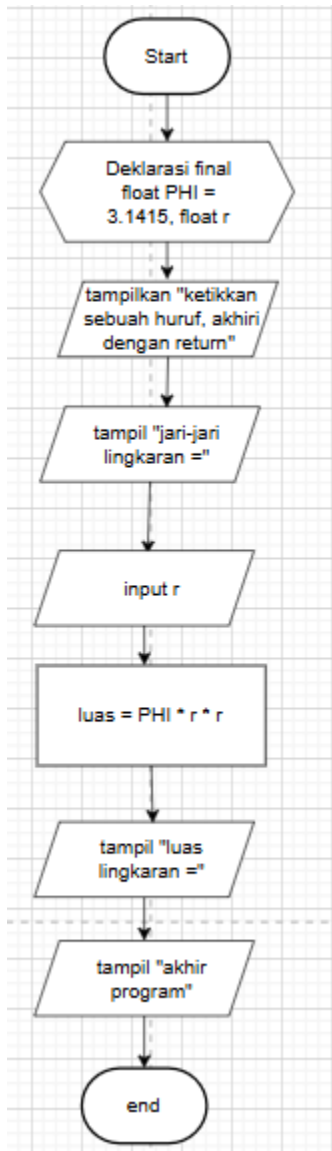
Tujuan dari program Konstant adalah untuk memahami cara mendeklarasikan dan menggunakan nilai tetap (konstanta) yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Selain itu, program ini melatih penggunaan tipe data desimal (float) dan operasi aritmatika perkalian.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- final pada baris 11, yaitu variable yang nilainya tidak bisa diubah setelah diberi nilai awal
- float pada baris 12, yaitu tipe data bilangan pecahan dengan ukuran 32 bit
- (System.in) pada baris 13, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard

- System.out.print() pada baris 15, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layer
- nextFloat pada baris 18, yaitu metode dari kelas Scanner untuk membaca input bilangan desimal dari pengguna.
- \n pada baris 20, berfungsi untuk membuat garis baru

- Flowchart:



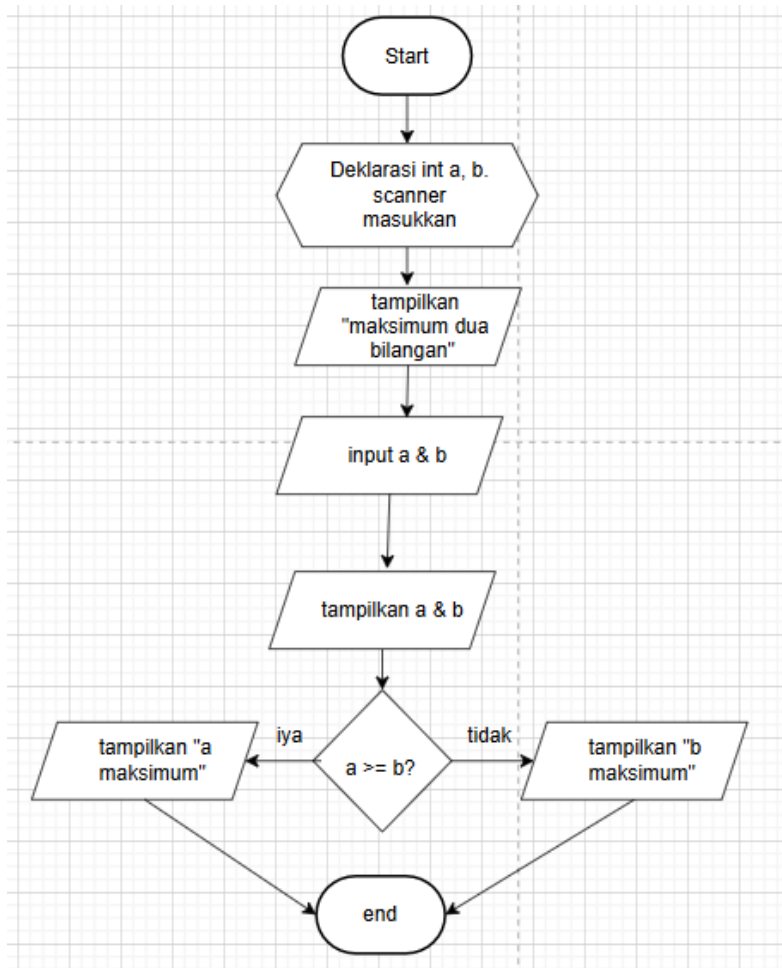
No 9:

- Output:

```

Maksimum dua bilangan :
2
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
3
Ke dua bilangan : a = 2 b = 3
Nilai b yang maksimum: 3
  
```

- Tujuan program:
Tujuan dari program ini adalah untuk mengimplementasikan logika perbandingan aritmatika guna mencari nilai terbesar dari dua input yang diberikan pengguna. Program ini melatih pemahaman tentang penggunaan operator relasional $\geq$ dalam struktur kontrol if-else.
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
 - int pada baris 10, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - (System.in) pada baris 11, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
 - System.out, print() pada baris 13, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - \n pada baris 13, berfungsi untuk membuat garis baru
 - nextInt() pada baris 14, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
 - System.out, println() pada baris 17, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
 - if pada baris 18, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
 - a $\geq$ b pada baris 18, yaitu operator relasional lebih besar dari atau sama dengan
 - else pada baris 20, yaitu menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat if
- Flowchart:



No 10:

- Output:

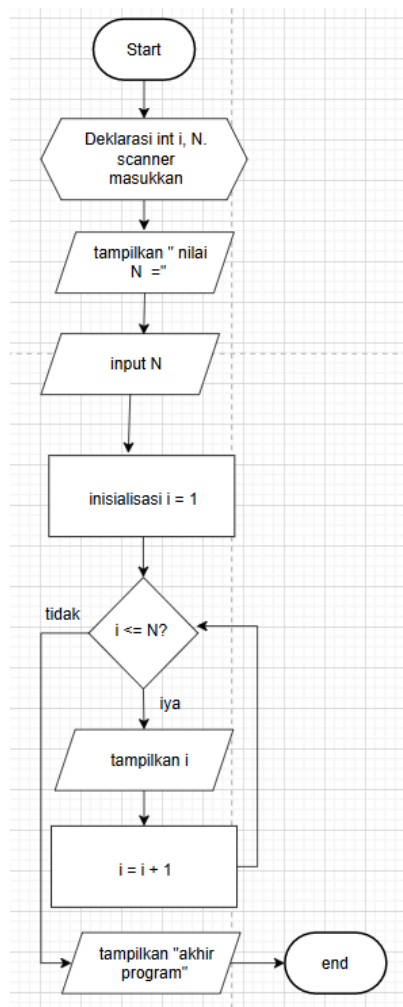
```

Baca N, print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir program
  
```

- Tujuan program:
Tujuan dari program ini adalah untuk mendemonstrasikan cara kerja perulangan tertentu (counted loop) menggunakan keyword for. Program akan mencetak deret angka mulai dari 1 hingga batas maksimal N yang ditentukan sendiri oleh pengguna melalui input keyboard.
- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 10, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- (System.in) pada baris 11, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out,print() pada baris 14, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- nextInt() pada baris 16, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- for(; ;) pada baris 17, yaitu struktur perulangan utama yang terdiri dari tiga bagian
- i = 1 pada baris 17, yaitu proses inisialisasi nilai
- i <= N pada baris 17, yaitu kondisi selama true perulangan berlanjut
- i++ pada baris 17, yaitu increment yang akan menambah sebanyak 1 setiap looping
- System.out,println() pada baris 18, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
- \n pada baris 19, berfungsi untuk membuat garis baru

- Flowchart:

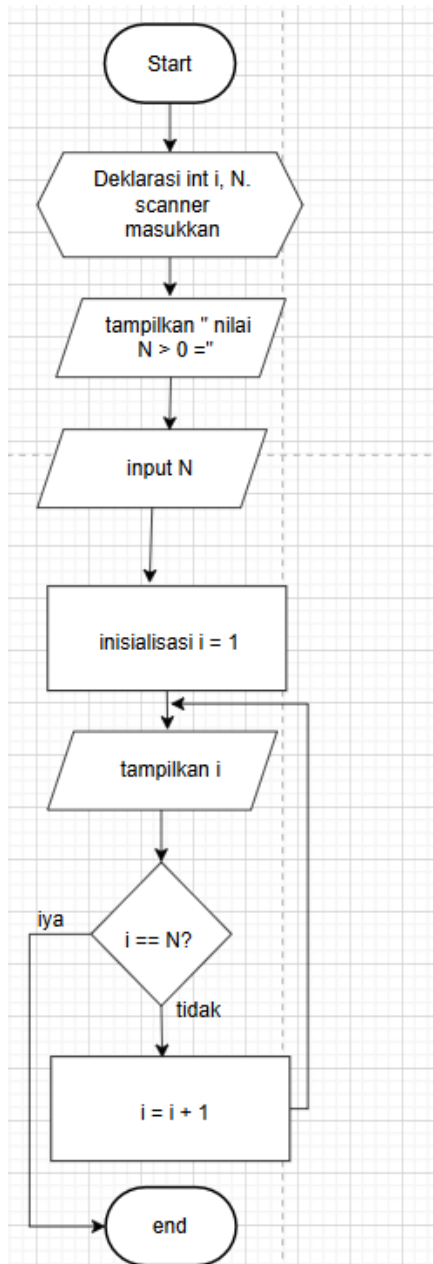


No 11:

- Output:

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
```

- Tujuan program:
Tujuan dari program ini adalah untuk mendemonstrasikan teknik perulangan dengan kontrol Iterate-Stop. Berbeda dengan for standar yang memiliki kondisi di awal, program ini membiarkan perulangan berjalan dan melakukan pengecekan kondisi berhenti di tengah blok kode menggunakan pernyataan if dan break
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
 - int pada baris 11, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - (System.in) pada baris 13, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
 - System.out.print() pada baris 15, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - nextInt() pada baris 16, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
 - \n pada baris 19, berfungsi untuk membuat garis baru
 - for(; ;) pada baris 20, yaitu struktur perulangan utama yang terdiri dari tiga bagian
 - if pada baris 22, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
 - i == N pada baris 22, yaitu operator relasional sama dengan
 - break pada baris 23, yaitu instruksi kritikal untuk menghentikan eksekusi dalam blok looping
 - else pada baris 24, yaitu menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat if
 - i++ pada baris 25, yaitu increment yang akan menambah sebanyak 1 setiap looping
- Flowchart:



No 12:

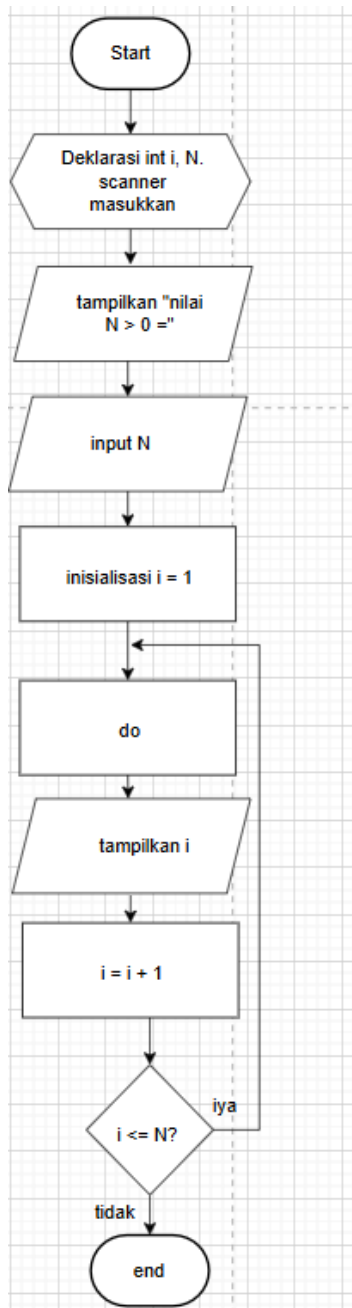
- Output:

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
```

- Tujuan program:

Tujuan dari program ini adalah untuk mendemonstrasikan penggunaan struktur perulangan do-while (yang dalam beberapa bahasa pemrograman lain disebut Repeat-Until). Program ini mencetak urutan angka dari 1 hingga N dengan melakukan pengecekan kondisi di akhir setiap putaran

- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
 - int pada baris 9, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - (System.in) pada baris 11, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
 - System.out, print() pada baris 13, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - nextInt() pada baris 15, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
 - \n pada baris 18, berfungsi untuk membuat garis baru
 - do pada baris 19, yaitu sebagai penanda awal dari blok instruksi yang akan diulang. Instruksi di sini dijalankan terlebih dahulu tanpa melihat kondisi
 - i++ pada baris 21, yaitu increment yang akan menambah sebanyak 1 setiap looping
 - while pada baris 23, yaitu penempatan kondisi di akhir looping, jika kondisi false perulangan berhenti
 - (i <= N) pada baris 23, yaitu operator rasional kurang dari dan sama dengan
- Flowchart:

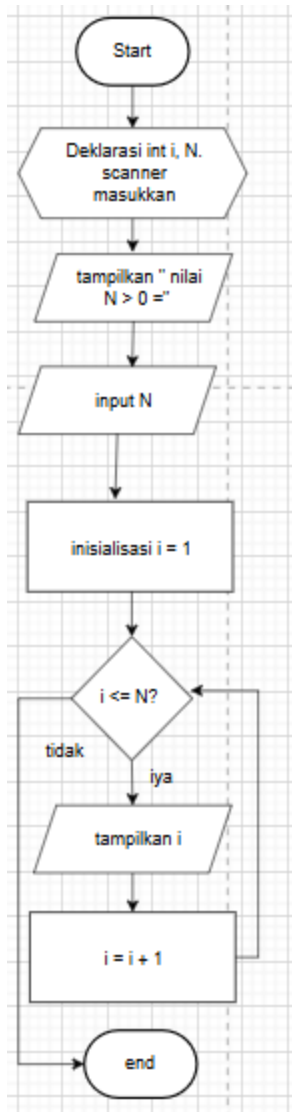


No 13:

- Output:

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
```

- Tujuan program:
Tujuan dari program ini adalah untuk mendemonstrasikan struktur perulangan while. Program akan mengevaluasi kondisi terlebih dahulu; jika kondisi bernilai benar, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan secara berulang hingga kondisi tersebut menjadi salah.
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
 - int pada baris 10, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - (System.in) pada baris 12, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
 - System.out, print() pada baris 14, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - nextInt() pada baris 15, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
 - i = 1 pada baris 16, yaitu inisialisasi variable penghitung sebelum looping dimulai
 - \n pada baris 18, berfungsi untuk membuat garis baru
 - while pada baris 19, yaitu looping yang akan terus mengeksekusi blok di dalamnya selama kondisi dala kurung bernilai true
 - (i <= N) pada baris 19, yaitu operator rasional kurang dari dan sama dengan
 - i++ pada baris 21, yaitu increment yang akan menambah sebanyak 1 setiap looping
- Flowchart:



No 14:

- Output:

```

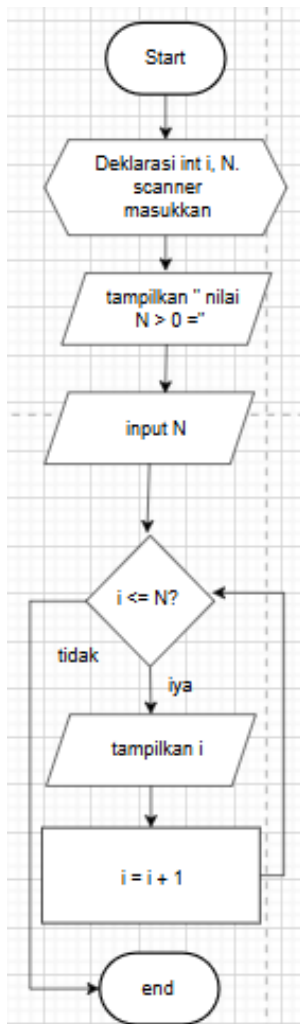
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
  
```

- Tujuan program:

Tujuan dari program ini adalah menunjukkan efisiensi penulisan kode dalam Java menggunakan operator Post-Increment (i++). Program tetap berfungsi mencetak angka 1 sampai N, namun dengan jumlah baris kode di dalam blok perulangan yang lebih sedikit.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 11, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- i = 1 pada baris 12, yaitu inisialisasi variable penghitung sebelum looping dimulai
- (System.in) pada baris 13, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out.print() pada baris 15, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- nextInt() pada baris 16, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- \n pada baris 17, berfungsi untuk membuat garis baru
- while pada baris 19, yaitu looping yang akan terus mengeksekusi blok di dalamnya selama kondisi dala kurung bernilai true
- (i <= N) pada baris 19, yaitu operator rasional kurang dari dan sama dengan
- i++ pada baris 21, yaitu increment yang akan menambah sebanyak 1 setiap looping
- Flowchart:



No 15:

- Output:

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 30
```

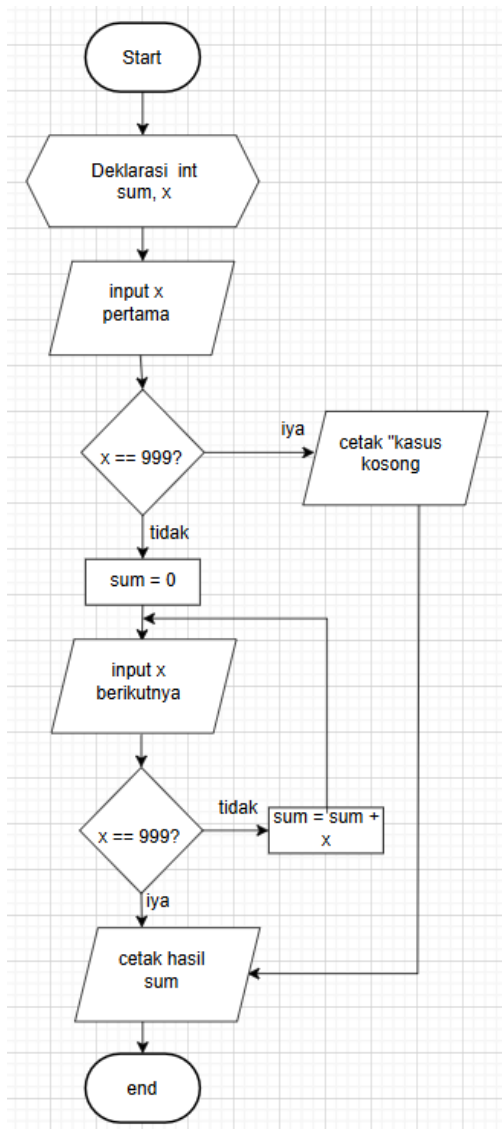
- Tujuan program:

Tujuan dari program ini adalah menghitung jumlah total (sum) dari sekumpulan data integer yang diinput pengguna. Program ini mengajarkan cara menangani kondisi sentinel (nilai pembatas), di mana perulangan berhenti bukan berdasarkan jumlah hitungan, melainkan berdasarkan nilai input tertentu.

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 11, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- sum = 0 pada baris 11, yaitu inisialisasi variable akumulator
- (System.in) pada baris 13, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out.print() pada baris 15, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- nextInt() pada baris 16, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- if pada baris 17, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
- x == 999 pada baris 18, yaitu operator relasional sama dengan, dengan nilai khusus sebagai tanda akhir pengimputan
- \n pada baris 19, berfungsi untuk membuat garis baru
- else pada baris 20, yaitu menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat if
- for(; ;) pada baris 22, yaitu struktur perulangan utama yang terdiri dari tiga bagian
- break pada baris 26, yaitu instruksi kritisal untuk menghentikan eksekusi dalam looping
- sum = sum + x pada baris 28, yaitu operasi akumulasi
- System.out.println() pada baris 32, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru

- Flowchart:



No 16:

- Output:

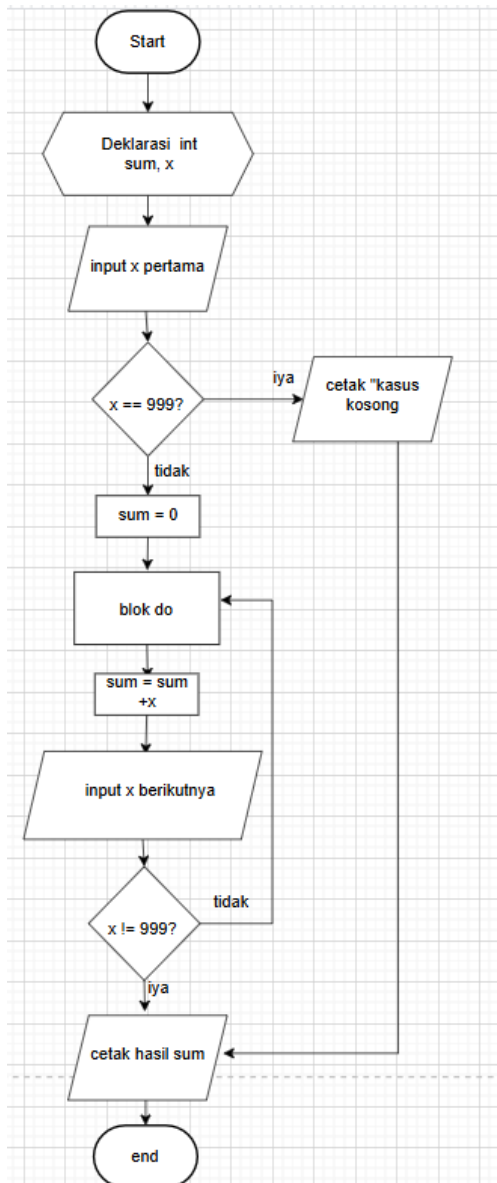
```

Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 7
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 7
  
```

- Tujuan program:
- Tujuan dari program ini adalah menghitung jumlah total dari deret bilangan bulat yang dimasukkan pengguna secara interaktif. Program ini melatih penggunaan struktur do-while untuk memproses data yang memiliki setidaknya satu elemen valid sebelum mencapai nilai berhenti (999).
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode

- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 11, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- (System.in) pada baris 13, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out, print() pada baris 15, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- nextInt() pada baris 16, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- if pada baris 17, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
- x == 999 pada baris 17, yaitu operator relasional sama dengan
- \n pada baris 18, berfungsi untuk membuat garis baru
- else pada baris 19, yaitu menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat if
- do pada baris 21, yaitu sebagai penanda awal dari blok instruksi yang akan diulang. Instruksi di sini dijalankan terlebih dahulu tanpa melihat kondisi
- sum = sum + x pada baris 22, yaitu operasi akumulasi
- while pada baris 25, yaitu penempatan kondisi di akhir looping, jika kondisi false perulangan berhenti
- x != 999 pada baris 25, yaitu operator rasional tidak sama dengan, yang akan terus mengulang jika bukan 999 yang di input
- System.out, println() pada baris 26, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru

- Flowchart:



No 17:

- Output:

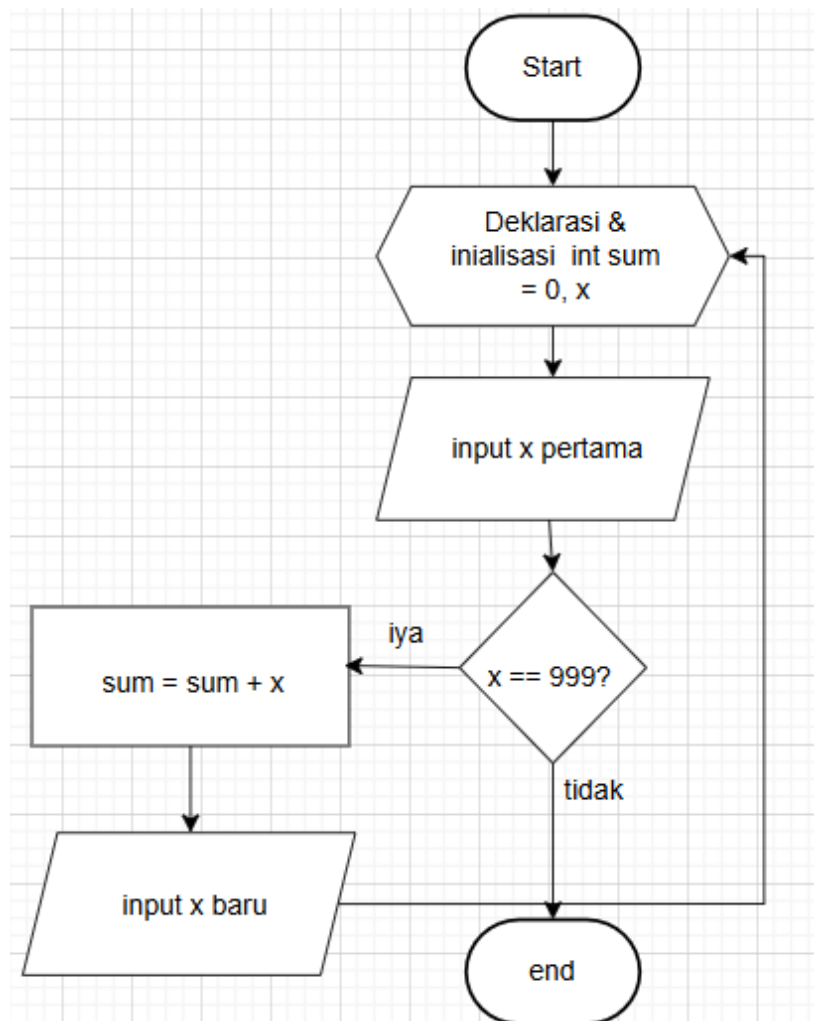
```

Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 7
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 7
  
```

- Tujuan program:
- Tujuan dari program ini adalah mengimplementasikan algoritma penjumlahan berulang (akumulator) dengan menggunakan kontrol perulangan while. Program ini melatih cara menangani sentinel value (999) dengan memastikan bahwa kondisi dicek sebelum setiap elemen (termasuk elemen pertama) diproses ke dalam penjumlahan.
- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 11, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- (System.in) pada baris 13, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out.print() pada baris 16, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- nextInt() pada baris 17, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- while (x != 999) yaitu pada baris 18, yaitu syarat masuk perulangan. Jika sejak awal pengguna memasukkan 999, blok di dalam kurung kurawal { } tidak akan pernah dijalankan sama sekali.
- sum = sum + x pada baris 19, yaitu operasi akumulasi
- System.out.println() pada baris 23, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru

- Flowchart:

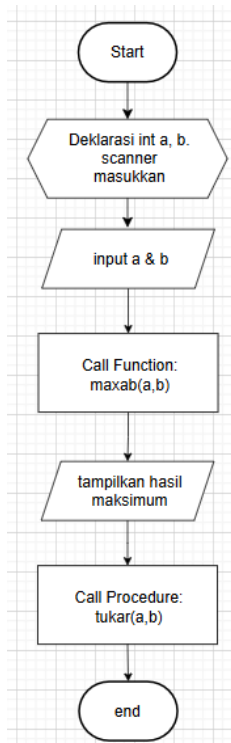


No 18:

- Output:

```
Maksimum dua bilangan
4
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
1
Ke dua bilangan : a =4 b = 1
Maksimum = 4
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a =1 b = 4
```

- Tujuan:
Tujuan dari program ini adalah untuk mendemonstrasikan perbedaan antara Fungsi dan Prosedur serta cara memanggilnya dari program utama (main)
- Keyword yang digunakan:
 - kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
 - import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
 - int pada baris 13, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
 - ((x < y) ? x : y)) pada baris 10, yaitu operator ternary. Sistem akan mengecek apakah x < y Jika Benar, maka yang diambil adalah nilai x jika Salah, maka yang diambil adalah nilai y
 - System.out.println() pada baris 17, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar dan berpindah ke baris baru
 - (System.in) pada baris 27, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
 - System.out.print() pada baris 28, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
 - nextInt() pada baris 29, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- Flowchart:



No 19:

- Output:

```

Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 101
Wujud air uap/gas
101
  
```

- Tujuan:

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan operator logika && (AND) dan struktur if-else if dalam menentukan kategori wujud air, yaitu beku, cair, dan uap."

- Keyword yang digunakan:

- kelas yang digunakan yaitu public, kelas yang bisa membuat metode atau atribut dapat diakses dari mana saja dalam kode
- import java.util.Scanner yaitu memanggil library scanner untuk membaca input
- int pada baris 10, yaitu tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit
- (System.in) pada baris 11, yaitu objek standar untuk membaca input dari keyboard
- System.out.print() pada baris 13, yaitu perintah untuk menampilkan data ke layar
- \n pada baris 19, berfungsi untuk membuat garis baru
- nextInt() pada baris 15, yaitu Metode untuk mengambil input data bertipe integer (angka bulat).
- if pada baris 16, yaitu keyword percabangan yang mengevaluasi ekspresi di dalam kurung
- < pada baris 16, yaitu operator rasional kurang dari

- $\leq$ pada baris 18, yaitu operator rasional kurang dari dan sama dengan
- else if pada baris 18, yaitu digunakan untuk menguji kondisi tambahan jika kondisi if sebelumnya bernilai salah.
- $\&\&$ pada baris 18, yaitu Operator logika yang mengharuskan kedua kondisi bernilai benar agar blok kode dijalankan.
- $>$ pada baris 20, yaitu operator rasional lebih dari

- Flowchart:

